第四章　重　　力

§4.0 前言

地球上的任何物質，均受地球的吸引力與因地球自轉所產生的離心力，這兩個力的合力稱爲重力(Gravity)。

早在西元 1583 年，伽利略 (Galileo Galilei)在比薩大教堂裡觀察來回擺動的吊燈時，發現吊燈來回的擺動具有等時性，並希望等時性能應用在量測時間上，直到西元 1657 年荷蘭人惠更斯(Huygens)利用擺錘的等時性，成功的裝配出第一個擺鐘(Pendulum clock)。

1672 年法國天文學家 Richer 發現由巴黎帶到西印度群島 Cayenne 的擺鐘，比巴黎每天要慢兩分半鐘，若要與巴黎的時間一致，則繫擺錘的鏈子必須縮短 0.1 英吋。同樣的，英國天文學家 Halley 於 1677 年也發現，擺鐘的鏈長因不同地方而須調整，以得到相同的時間。

他們的推論是:於地球表面不同位置所受的離心力不同，在赤道的離心力最大，往兩極遞減。

大約在西元 1590 年，伽利略提出:在相同地點，所有物體所受的重力是一樣的，並指出不同密度的物質自高空落下，相同時間內所掉落的距離是一樣的，且爲一種加速度運動。很可惜在當時他沒有探討這種加速度與力的關連性。西元 1666 年，英國物理學家牛頓(Sir lsaac Newton)看到蘋果從樹上掉落後曾思考:能讓蘋果掉落到地上的力是否也能讓月球繞著地球作圓周運動?於是牛頓開始進行實驗去尋找”牽引”月球的力量。在實驗過程中，他由”擺鐘在不同緯度會有時間快慢”的現象，獲得了不少的啓示。

經過廣泛的研究並且應用 Kepler 之行星運動定律，牛頓推導出萬有引力定律。同時，他認爲利用擺於不同緯度所測得重力值不相同的現象是因爲地球自轉而造成赤道較凸出，兩極較扁。有關這些實驗與分析研究在”Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687)"一書中有詳細的記載。這本書也敘述牛頓爲了解釋重力隨緯度不同而改變的現象，認爲地球爲赤道較凸的扁平球體(Oblate

spheroid)，並計算出赤道半徑較兩極半徑長 17 英哩(實際爲 13 英哩)，扁平率爲 1/230，較目前所採用的扁平率爲大。以十七世紀當時觀測的技術和儀器而言，能得到這些成果已經非常不簡單。牛頓的萬有引力定律(Universal Gravitational Law)爲往後重力研究的基本原理。

重力研究的目的係希望藉在地表重力觀測所獲得的資料，推估地下岩層密度分佈，進而判斷地下地質構造形貌，甚至推論出構造演化的過程。對大地測量學而言，重力異常分佈可估算出大地水準面起伏(Geoid undulations)的情形和垂線偏差(Deflections of the vertical)，這些成果可以描述出地球的形狀，同時也可提高大地測量與定位的精確度。

§4-1 重力的基本原理

4.1.1 萬有引力定律

牛頓在星體運轉研究中發現，圓周運動必有向心力，月球環繞地球作圓周運動必須有向心力的存在。牛頓就是在尋找這個向心力的過程中推導出萬有引力定律。該定律是說明宇宙內任何二物體間均有引力存在，引力大小 F 和二物體之質量 m1 與 m2 之乘積成正比，和二物體間之距離 r 的平方成反比。

$$F = \frac{Gm_1m_2}{r^2} \qquad (4.1)$$

式中 G 爲萬有引力常數。

4.1.2 卡文迪西(Cavendish)實驗

萬有引力常數最早是由英國物理學家卡文迪西，於 1798 年利用 John Mitchell 神父所設計的扭力秤(Torsion balance)加以測定，這個扭力秤也被稱爲卡文迪西天平，是將二等重之小球分別固定在一細桿的兩端，細桿的中央則由靈敏的扭絲(Torsion fiber)懸起，使之能自由旋轉於一水平面上，扭絲上裝有一面反光鏡，當另有較大質量的鉛球靠近細桿一端的小球時，因引力的作用會使細桿旋轉而造成扭絲的扭轉，扭轉的角度可以由光線經扭絲上的鏡子反射測得，經計算可以求得萬有引力常數 G 值。

卡文迪西當時所測得的 G 值爲 6.754x 10^{-8}達因-公分^2/公克^2，這和國際科學委員會於 1973 年採用的 G 值 6.672×10^{-8}達因-公分^2/公克^{2}相差不多，真是難能可貴。自卡文迪西實驗後到 1973 年,有許多科學家利用不同的方法來決定萬有引力常數值，結果詳列於表 4-1。

另外，卡文迪西利用所求得的 G 值也計算出地球的平均密度爲 5.448 公克/立方公分，這個值頗接近目前所採用的地球平均密度 5.5 公克/立方公分。

表 4-1　不同實驗方式所測得之萬有引力常數值和地球平均密度

觀測者	年代	實驗方法	G 值(× 10^{-8}) 達因－公分^2／公克^2	地球平均密度 公克／立方公分
Cavendish	1797-1789	Torsion balance	6.754	5.448
Reich	1837	Torsion balance	6.70	5.49
Baily	1841-1842	Torsion balance	6.485	5.674
Reich	1849	Torsion balance	6.594	5.58
Cornu and Baille	1870	Torsion balance	6.618	5.56
Jolly	1878-1881	Common balance	6.465	5.692
Wilsing	1886	Metronome	6.596	5.579
Boys	1895	balance	6.6576	5.5270
Braun	1896	Torsion balance	6.6579	5.5275
Eotvos	1896	Torsion balance	6.65	5.53
Heyl	1930	Torsion balance	6.670	5.517
Zahradnicek	1932	Torsion balance	6.659	5.526
Heyl and	1942	Resonance	6.673	5.514
Chrzanowski	1969		6.674	5.513
Rose et al.		Rotating table		

4.1.3 重力加速度與重力場

將式(4.1)以向量來表示，

$$F = \frac{Gm_1m_2}{r^2} \qquad (4.2)$$

式中 F 爲作用在 m_2 物體上的力，r_1 爲物體 m_1 指向物體 m_2 的單位向量，r 爲兩物體間的距離，G 爲萬有引力常數，式中的負號表示 m_1 對 m_2 的吸引力是指向 m_1

本身。

根據運動定律(F=ma)，m_1對 m_2所產生的加速度可由 F 除以 m_2求得。假設 m_1爲地球的質量，以 M_e表示，它對在地球外某一質體 m_2所產生的重力加速度(Acceleration of gravity)爲

$$g = \frac{F}{m_2} = \frac{GM_e}{R_e^2} r_1 \qquad (4.3)$$

式中 Re 爲地球半徑，r1 的方向是沿著地球半徑背向地心，地球平均重力加速度爲 980 公分/秒^2。爲紀念伽利略對重力研究的貢獻，特別將重力加速度的單位以”伽(gal)”表示 ，即 1 公分/秒^2=1 gal。不過在重力研究時，大都以”毫伽(mgal)"爲重力加速度的單位，1mgal=10^{-3}gal。另外有些英系國家是以”gravity unit(簡寫成 g.u.)”爲重力加速度的單位，1g.u.=0.1mgal。

§4.2 地球的重力與形狀

4.2.1 地球的重力

地球的重力場是由兩個永久性和一個隨時間改變的分量所組成。在兩個永久性的分量中，一個是因地球質量所產的引力，佔整個重力場的 99.4%;另一個則是因地球自轉所產生的離心力。而隨時間變化的分量，則是日月所造成的潮汐效應，此效應相對整個重力場來說是非常的小。

地球的離心加速度在赤道最大，爲 3.6 伽，向兩極遞減，到了兩極時，其離心加速度減爲零。地球並非完全球體，南北極的半徑較赤道半徑短 21.3 公里，利用式(4.3)可以計算出因半徑差異所造成重力加速度的差值爲 6.3 伽，加上赤道的離心加速度較南北極大 3.6 伽,赤道的重力值應該比兩極的重力值小 9.9 伽。但根據實際觀測的結果，赤道的重力值只比兩極的重力值小 5.2 伽，與計算所得的 9.9 伽，有 4.7 伽的差異。由於地球是扁球形，在赤道附近突出質量所產生的引力，正是造成這個差異的原因。由此也可看出，緯度效應是影響重力值的最主要因素，由赤道向兩極移動一公里，重力值約增加 0.6 毫伽。

地球的質量可以利用地表平均重力值和地球半徑來估算，令重力值爲 9.8

公尺/秒^2，地球平均半徑爲 6,370 公里，代入(4.3)式，我們可以得到地球的質量約爲 5.96×10^{24} 公斤及地球的平均密度爲 5.5 克/立方公分。這個密度較一般地殼平均密度 2.67 克/立方公分與上部地函平均密度 3.3 克/立方公分大了許多，推論地球內部必定是由高密度的物質所組成。

4.2.2 地球的形狀

古人曾說:「地方如棋局」或「天圓地方」，這是因爲人們只看到地表面的一小塊，認爲大地就像棋盤一樣。到了西元前五世紀，希臘大哲學家 Pythagoras 根據其哲學思想，認爲地球表面爲平滑的曲面。約在同一時期的東方，孔子曾說:「登東山而小魯，登泰山而小天下」，其實這句話就有地球表面爲一曲面的含義。

在飛行器還沒有發明之前，人們無法看到實際地球的形狀。不過，一些科學家根據各種觀察現象認爲地球表面爲一個曲面。於西元前二世紀，大地測量之父 Eratosthenes 觀察到:每當夏至太陽直射尼羅河東岸，近北迴歸線 Syene 附近某古井的井底，他依測量原理推算出地球的四分之一弧長爲 11562 公里(約較實際大 16%)，並推論地球爲一球形。到了西元二世紀，科學家 Ptolemy 根據一些觀察現象，如:遠離中的船隻桅桿最後消失，在不同緯度看北極星的角度不同，各地月蝕時刻互異且月蝕影子爲圓形等，均充分說明地球表面爲一曲面，但曲面是否爲球面，仍然無法明確的證實。我們都知道，球面是具有相同的曲率，若能測定幾組同經度上兩點間的球心，角和地面弧長，即可說明曲面是否爲球面。中國歷史上曾記載:唐朝的張遂和南宮說率領測量隊，在河南省黃河平原地帶進行地面弧度測量。他們分別測定滑縣、開封、扶溝和上蔡等地的緯度，並計算他們之間的球心角和曲率，因資料不足，並沒有就地球的形狀下定論。直到西元 1518 年向葡牙航海家麥哲倫航渡大西洋及太平洋，於西元 1522 年回到西班牙的 Seville 地方，證明地球的形狀爲一球體。

牛頓認爲地球是赤道較凸的扁平球體。惠更斯於西元 1693 年，利用擺的實驗推算出地球極軸和赤道軸的比值爲 577/578，驗證牛頓所提的--地球爲一扁平球體。不過同時也有科學家以子午線弧長的測量結果，提出不同的看法。歐洲子午

線弧長測量始於西元 1669 年，由 Picard 在法國進行觀測。到了十七世紀末，Cassini 和他的兒子在法國利用三角弧的測量結果，並不認同牛頓和惠更斯的看法，而提出地球是一扁長球體(Prolate spheroid)。

爲了解決這個爭議，巴黎科學研究院 De Maupertius 導出:由子午線弧長測量可獲得每一緯度的長度，就可計算出橢球體的長短軸長度。於是巴黎科學研究院在西元 1735 年，派遠一探險隊前往秘魯測量低緯度子午線的弧長，布蓋(Pierre Bouguer)是該探險隊的主要成員，重力布蓋修正即是他所提出的。另一探險隊則於西元 1736 年前往靠近北極，北芬蘭的 Lapland 地區測量高緯度子午線的弧長，探險隊在 De Maupertius 和 Clairaut 的指導下，經過十六個月的觀測，終於測得 Lapland 地區緯度一度的子午線弧長爲 111.95 公里。北極探險隊中的 Clairaut 繼續觀測子午線弧長隨緯度變化的情形，並提出著名的 Clairaut 定律(Clairaut’s theorem)，它是說明地球扁平率、離心加速度、正常重力值(Norrnal gravity)與緯度間的關係。秘魯探險隊則於西元 1742 年才測得近赤道緯度一度的子午線弧長爲 110.12 公里，比高緯度的弧長短 1.83 公里。巴黎科學院綜合許多觀測資料求得，地球長半徑爲 6,376,568 公尺，扁平率爲 1/310.3，證明地球爲一扁平球體。

根據大地測量和最近衛星軌跡追蹤的結果顯示，地球是赤道較凸，兩極較扁的球體，若以 1967 年國際大地測量協會(International Association of Geodesy 簡稱 IAG)所採用的赤道半徑(6,378,160 公尺)與極半徑(6,356,774 公尺)來計算，則地球的扁平率爲 1/298.247。假設地球是一個密度隨深度增加而變大且以極軸爲自轉軸的液態球體，則由扁平率可以計算出接近地球形狀的等位面(Equipotential surface)，稱爲參考球體(Reference Spheroid)面，或稱爲旋轉橢球體(Ellipsoid of revolution)面，該等位面可用數學式子來描述，重力方向是與參考球體面重直的。此球體面上任何一點的重力值可利用

g_t(毫伽)=978031.846(1+0,005278895$\sin^2\varphi$ +0.000023462$\sin^4\varphi$)(4.4)

來計算，其中 φ 是緯度，這就是國際大地測量協會所採用的 1967 年理論重力公式。

地球並非完全的扁平球體，因其表面地形起伏與側向密度變化，造成實際的等重力位面與參考球體面並不一致。實際等重力位面稱爲大地水準面(Geoid)，尤其接近地表的質量異常會造戍大地基準面的起伏，如圖 4-1 所示。在海洋地區，近似平均海水面可視爲大地水準面，因爲海水面達到平衡時必定在一個等位面上，否則重力位較高的海水會流向重力位較低的區域，以達平衡。在大陸地區，我們可以想像在陸上開鑿許多連接海洋的運河，而運河的水面即接近大地水準面。大地水準面可視爲沿著規則球體面起伏之等位面，因爲地球爲非均質球體，不規則的大地水準面起伏情形很難用簡單的數學式子來表示，不過我們可以用全球重力資料，依 Stoke's 理論(1849)計算出大地水準面和參考球體面之間的高程差，即可描繪出大地水準面起伏的情形。圖 4-2 爲全球大地水準面沿參考球體面起伏的情形。大地水準面低於參考球體面最多的地區是位於印度半島東南的印度洋上(-105 公尺)，而兩個主要大地水準面高於參考球體面的地區，分別在新幾內亞島(+77 公尺)及北大西洋(+66 公尺)。

一般而言,在北半球高緯度和南半球低緯度地區，大地水準面大都高於參考球體面;而在北半球低緯度和南半球高緯度地區，大地水準面大都低於參考球體面。假設地球的扁平率爲 1/298.25，並以自轉軸呈對稱，近似平均地球形狀或大地水準面偏離參考球體面的情形,如圖 4-3 所示(King-Hele,1969)，此圖給我們”地球好像一個梨子”的印象。在北極大地水準面比參考球體面約高出十公尺，而在南極大地水準面較參考球體面約低三十公尺，這兩個偏離量遠小於地球的極半徑，圖 4-3 只是說明大地水準面在南北半球有著不同的起伏情形。地球的形狀可視爲一個地表不規則起伏的扁平球體。

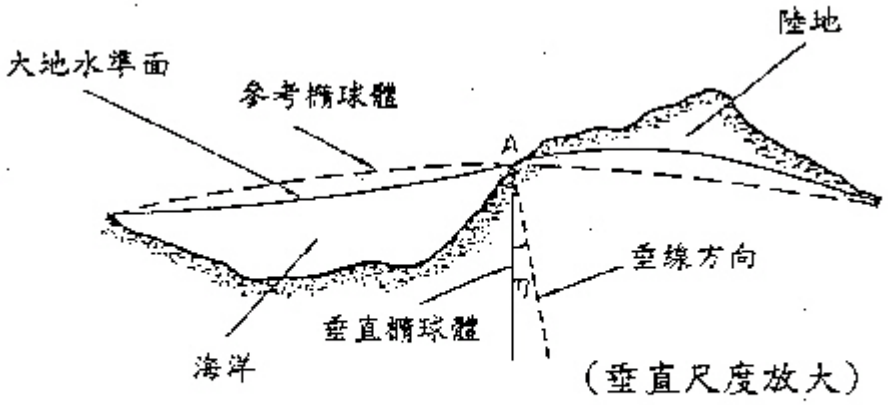


圖 4-1　大地基準面受地形影響示意圖

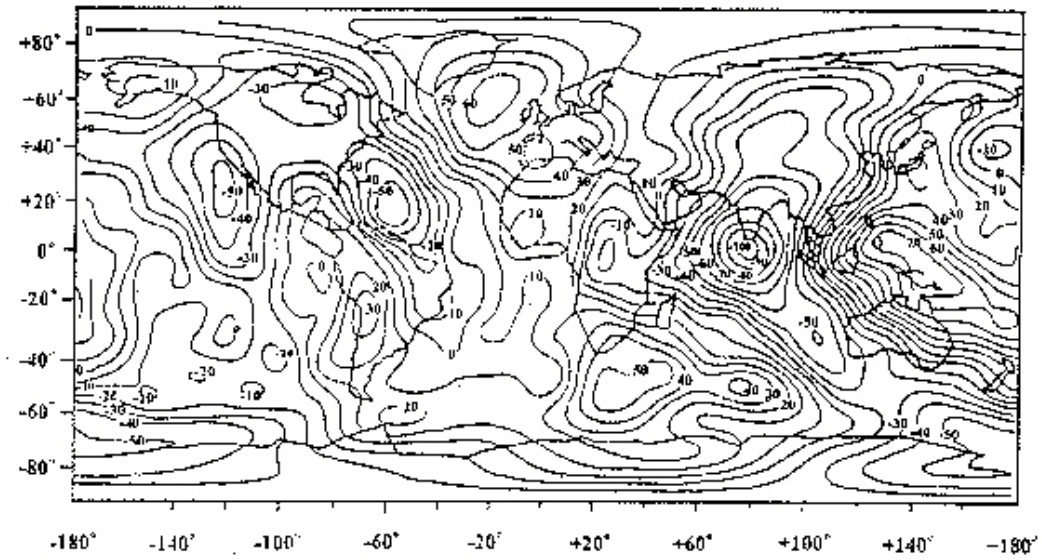


圖 4-2　全球大地基準面起伏的情形。(單位：公尺)

§4.3 重力測量

重力測量可分爲絕對重力測量和相對重力測量。絕對重力測量是利用儀器裝置測出某一固定點的絕對重力值，通常是以單擺(Pendulum)、複擺(Reversible Pendulum)及自由落體(Free-falling body)等實驗來進行觀測。相對重力測量則是利用重力儀(Gravimeter)量測兩點間的重力差值，若已知其中一點的絕對重力值，則另一點的絕對重力值就可以求得。

由於儀器科學的發展，加上觀測技術的進步，使得重力測量的精度大爲提

昇(圖 4-4)。一般而言，陸上的重力儀可以觀測到 0.01 毫伽的重力差值;海上重力儀的精度則較差，約爲 0.1 毫伽。最現代的潮汐重力儀和自由落體儀器，則可以量測到 1 微伽(μgal)的重力變化。

4.3.1 絕對重力測量與重力基準網

將儀器固定安裝在測點上，準確測出擺的週期或自由落體於一定高度掉落所經歷的時間，經簡單的計算即可獲得該測點的絕對重力值。在前面曾提過，伽利略是最早利用單擺從事絕對重力測量。

假設在沒有摩擦力的情況下，有一長度爲 l，週期爲 T 的單擺，重力加速度 g 可表示爲

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2} \qquad (4.5)$$

，由於整個系統多少有一些摩擦力存在，因此最佳的準確度只能達到 0.5 毫伽。

在西元 1818 年，Kater 設計出另一套裝置可以測得較準確的絕對重力值，這套裝置稱爲複擺。Kuhnen 和 Furtwangler 於 1906 年，利用複擺在東德波茨坦(Potsdam,東經:13˚4.06’,北緯:52˚22.86’ ，高程:87 公尺)建立了世界重力基準點(g=981274 毫伽)，而以波茨坦爲重力基準點的全球重力網稱爲波茨坦重力系統。該重力系統係當時精度最高的全球重力網，不過隨著科技進步，利用精確度更高的絕對重力測量結果發現，此重力網有明顯的系統誤差存在。因此，波茨坦重力系統僅被使用到 1968 年止。

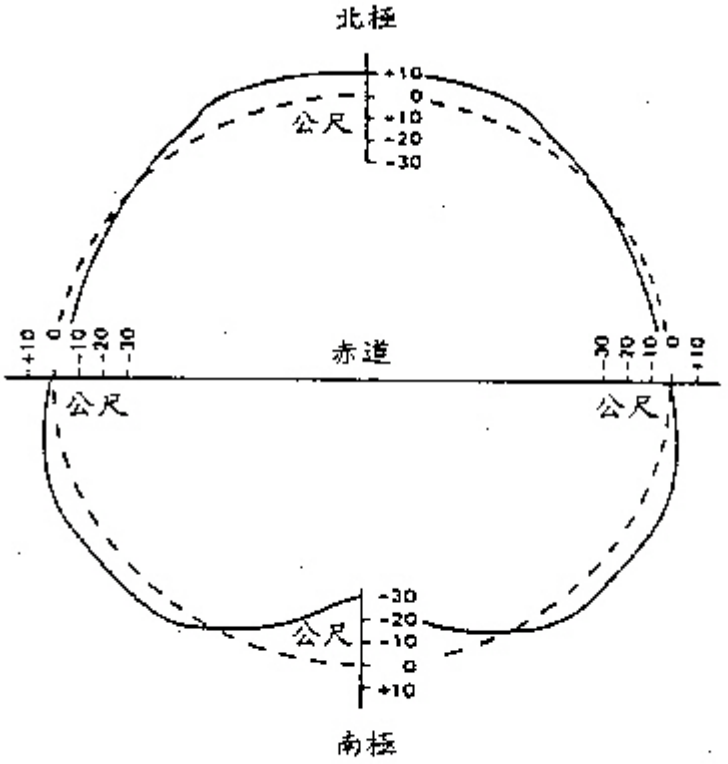


圖4-3　大地基準面對參考橢球體面概略偏離的情形。

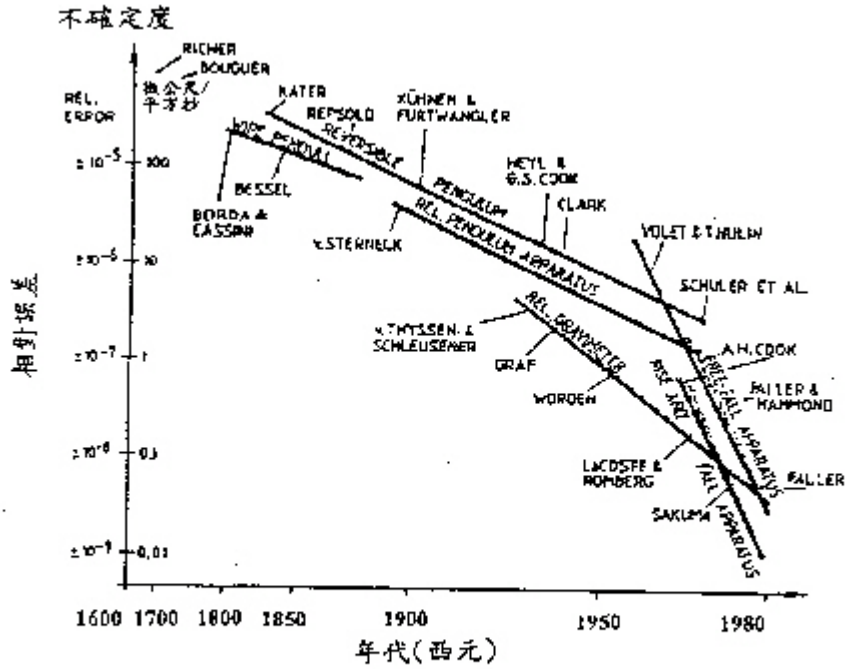


圖4-4　絕對或相對測量所使用重力儀之精度。

另一種絕對重力測量的方法是利用自由落體，在一真空的管狀容器裏，物體自頂端自由落下，假設該物體掉落的距離爲S，所經歷的時間爲t，則由

$$s = \frac{1}{2} g t^2 \qquad (4.6)$$

求得絕對重力值。近代利用自由落體測量絕對重力值的設備，因計時精度提高及引進雷射攝影技術等，使得絕對重力測量精度高達0.001毫伽(圖4-4)。

Faller(1965)發展出一套利用自由落體來測定絕對重力值的儀器。Hammond和Faller使用此儀器在歐美八個重力點從事絕對重力值的測定，並結合全球1200多個相對重力點，加上最適當的網平差，建立1971年國際重力基準網(lnternational Gravity Standardization Net1971,簡稱IGSN71)。前述波茨坦重力基準點的絕對重力值，於新的基準網中須減去14毫伽。1971年國際重力基準網一直被採用迄今。

4.3.2相對重力測量

西元1887年，Sterneck利用擺的裝置，在歐洲地區進行第一次野外相對重力測量工作，爾後在測量基點上重力值的引建及石油探勘中的重力測勘作業就陸續的展開。到了三十年代，在歐美地區陸續研發出能在短時間內獲得高精度相對重力值的重力儀，其內部構造與長週期地震儀類似，是以振動週期較長的彈簧懸掛一重物，當重力改變，彈簧的伸長量也跟著改變，這個改變量經光學與機械放大作用，就可測得兩點間的相對重力值。

重力儀可分爲穩定型(Stable type)和不穩定型(Unstable type)兩種基本型式。穩定型重力儀作用在重物上的力，分別爲重力和彈簧的拉力，因靈敏度(Senstivity)較低，於1960年後陸續被不穩定型的重力儀所取代。不穩定型重力儀(圖4-5)是當彈簧系統不在平衡狀態時，彈簧系統中會增加一種回復力(Restoring force)，即圖中較大質量(M)，當它不在平衡位置時，整個彈簧系統的穩定性降低，相對提高重力儀的靈敏度。重力儀的靈敏度與彈簧自然振動週期(T)有關，

$$\text{靈敏度} = \frac{\delta l}{\delta g} = \frac{T^2}{4\pi^2} \qquad (4.7)$$

也就是說，重力儀選用週期較長的彈簧來慇掛重物，如零長彈簧(Zero-length

spring)，將可提高儀器的靈敏度。

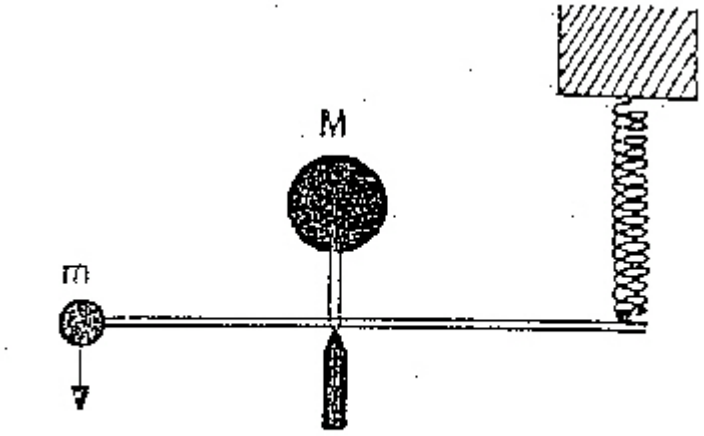
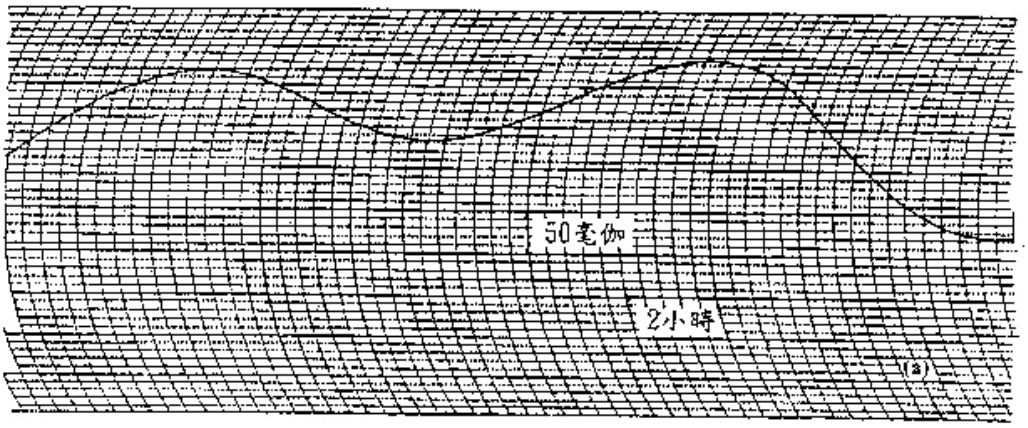


圖 4-5 不穩定型重力儀的示意圖

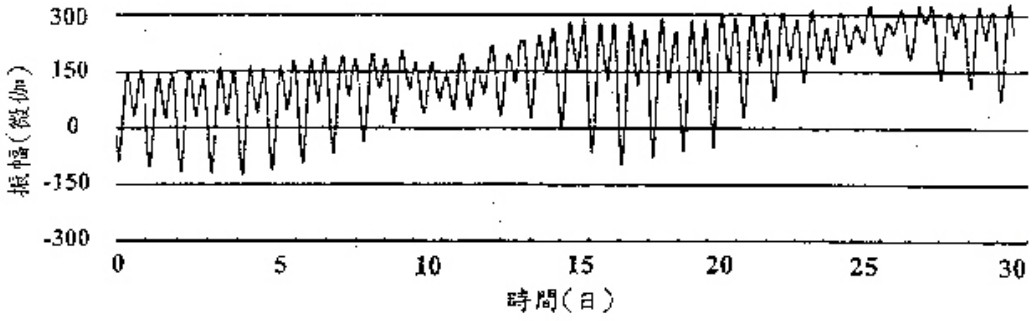
於相對重力測量作業時，同一測點的觀測值會因潮汐效應(Tidal effect)與儀器偏移(Instrumental drift)而隨時間改變。潮汐效應是日、月及地球因公轉使得彼此間的位置改變，因而造成相互間吸引力改變所引起的，月亮對地球的潮汐效應約爲太陽的2.2倍。圖4-6爲重力儀一天及一個月的連續觀測記錄。在一天當中有兩次高潮和兩次低潮，因太陽與月亮所造成半日潮的週期分別爲12個小時及12小時25分。在一個月的記錄中可以看到兩次的大潮(Spring tides)和兩次小潮(Neap tides)，當日、月及地球在一直線時會發生大潮，當日、月與地球成直角時則發生小潮，大潮的潮汐效應爲小潮的2.7倍。通常潮汐效應影響重力觀測值可達0.3毫伽，這個影響量在大區域的陸上重力測量及海上重力測量是可以不考慮的。在精確度要求較高的重力測量時，修正潮汐效應較常採用的方法有兩種:(1)記錄各測點的經緯度及觀測時間，利用理論地潮公式求得各測點的潮汐效應修正量。(2)重力測量時以迴路(loop)的方式進行，於一或二小時內返回起始觀測的基點,比較前後兩次觀測差值，依各點測讀的時間，將差值平均分配之。這些修正方法，不但修正了潮汐效應，且同時修正了儀器本身之偏移效應。

儀器會有偏移現象主要是因重力儀內部彈簧系統彈性疲乏所造成的。早期精度較低的重力儀有明顯的偏移現象，其偏移率(Drift rate)可由同一地點之連續記錄，用最小二乘法求出每小時之偏移率，用於重力測量時儀器的偏移修正。由於不斷

改進彈簧的材料，同時也改善儀器內部的恒溫與恒壓設備，現代重力儀的偏移量都很小。除了重力精測外，通常儀器的偏移量是可以忽略不計的。



(a)



(b)

圖 4-6 (a)一天的潮汐記錄
(b)一個月的潮汐記錄
(觀測地點：台北市，儀器：Lacoste-Romberg 微重力儀)

§4.4重力修正與重力異常

影響地表重力觀測值的因素，包括了:儀器本身的偏移，潮汐效應，緯度效應，測站高程與周圍地形及地表下密度變化等。儀器的偏移和潮汐效應已經在野外觀測時，以迴路的測量方式加以修正。而探勘者爲了瞭解地下構造形貌，只對地表下密度變化的情形有興趣,其他影響重力觀測值的因素則必須去除，讓各測點觀測值修正至同一等位基準面來相互比較，這種程序稱爲重力修正。通常以近似大地水準面之海平面爲參考等位基準面。經過各項重力修正所獲得的布蓋重力

異常分佈，係代表該參考基準面以下所有岩層之重力效應。

4.4.1自由空間修正(Free-air Correction)

利用重力觀測資料前，必須將各測點之重力觀測值修正至同一基準面所應有的重力值，亦即除去因測點至基準面高程差所引起的重力效應，這種步驟稱爲自由空間修正。此修正並未去除測點與基準面間岩層質量所引起的重力效應。由於地表重力值與地表至地心的距離平方成反比，故垂直重力梯度爲:

$$g_0 = \frac{GM}{r^2} \qquad (4.8)$$

$$\frac{\partial g_0}{\partial r} = -\frac{2GM}{r^3} = \frac{-2g_0}{r} \qquad (4.9)$$

式中G爲萬有引力常數，M爲地球質量，r爲地球平均半徑，式(4.9)中的負號表示當測點高於海平面時，自由空間修正量爲正值。在北緯45度的海平面，垂直重力梯度約爲-0.3086毫加/公尺。

由於垂直重力梯度與測點的高程和緯度間有密切的關係，若測點分佈不在北緯45度附近，則自由空間修正量不宜直接將測點高度乘上0.3086求得。在地表某測點高程爲h的重力值gh與測點至地心的距離平方成反比，

$$g_h = \frac{GM}{(r+h)^2} \qquad (4.10)$$

將上式展開，並代入式(4,8)可得自由空間修正式:

$$\Delta g_F = 2g_0\left(\frac{h}{r}\right)\left[1-\frac{3}{2}\left(\frac{h}{r}\right)+\ldots\right] \text{(Dehlinger,1978)} \qquad (4.11)$$

上式中的g_0爲某測點在海平面的理論重力值。當重力測點位於高海拔時，式(4.11)中的第二項是不可忽略的。

4.4.2布蓋修正(Bouguer Correction)

布蓋修正是扣除測點與基準面間岩層質量所引起的重力效應。爲了方便計算，一般是假設測點位於平坦處，可應用無限延展水平模板所產生的重力效應來估計，

$$\triangle g_B\text{(毫伽)}=2\pi G.\rho.h=0.04192.\rho.h \qquad (4.12)$$

式中，G爲萬有引力常數(6.672× 10^{-8}達因-公分^2/公克^2)，ρ爲岩層密度(公克/立方公分)，h爲測點的高程(公尺)。

不過對於高海拔的測點而言，傳統布蓋修正會因地形修正不足而造成誤差。由表4-2可發現，利用無限水平模板和半徑一百公里水平模板的布蓋修正差值，隨測點高程增加而變大。

表 4-2 利用無限模板與 100 公里有限模板所得布蓋修正量及差值
(修正密度採用 2.6 公克／立方公分)

模板厚度(公里)	無限模板(毫伽)	有限模板(毫伽)	差值(毫伽)
2	217.78	215.60	2.18
3	326.66	321.76	4.90
4	435.55	426.85	8.70

自由空間修正與布蓋修正均和測點的高程有關，倘若位於低海拔的測點，且其周圍的地形起伏不大時，則前述兩項修正，可直接由垂直重力梯度乘上測點高程及式(4.12)一併計算求得，稱爲高度修正(Elevation Correction)。若測點位於北緯45度附近，則高度修正量爲

$$\triangle g_H=(0.3086-0.04192.\rho).h \qquad (4.13)$$

括號項爲高度因子(Elevation Factor)，不同修正密度對應著不同的高度因子。

4.4.3 地形修正(Terrain Correction)

布蓋修正時爲方便計算，均假設測點附近的地形是平坦的，事實上，測點附近的地形卻有高低起伏。若測點附近有山丘隆起時，則山丘對測點產生向上之引力，即減小向地心的重力;若測站附近有深溝或山谷，則比平坦時缺少了一部份對測點向下吸引之質體，也減小測點的重力值。因此測點附近地形無論是隆起或下凹，都會使測點重力值減小(圖 4-7)，所以必須將這些地形所造成的效應加以修正，即所謂的地形修正，其修正量均爲正值。地形修正是一件繁複的工作，尤其當修正範圍很大時，更是費力耗時。若在平緩地區實施重力普測，通常可略去地形修正，不過當許多重力測點位於地形起伏急峻的地區，則必須選擇準確度

較高的修正方法，儘可能將地形效應去除。

計算地形修正的步驟是將測點周圍的地形，適當的在地形圖上分成許多網格，找出各格子與測點的平均高程差，然後將其重力效應相加即可獲得地形修正量。當然所取網格距愈小，愈能描繪真實的地形情況，減少修正誤差，但卻會耗費更多的人力與時間。若網格大小依地形起伏及修正範圍來決定，則可節省許多人力與時間，並保有合理的修正值。一般而言，修正範圍是高程差的 20 倍以上，修正量大小與地形起伏程度有關。地形修正的方法有許多種，須視測點分佈情形及精度要求來選擇適當的修正方法。

Hammer 法是最常被用於計算地形修正量的方法，它是以測點爲圓心，依不同的半徑將測點附近地形分割爲數個環帶，每一環帶再適當分區成若干扇形(圖 4-8)，估算每一扇形內地形的平均高度與測點之高程差，然後再依照 Hammer(1939)之修正公式:

$$\Delta g_{TC} = \frac{2\pi G\rho}{N}\left(R_2 - R_1 + \sqrt{R_1^2 + h_d^2} - \sqrt{R_2^2 + h_d^2}\right) \qquad (4.14)$$

求出地形修正量。上式中 N 爲環內分區數目，R_1 爲內環半徑(公尺)，R_2 爲外環半徑(公尺)，h_d 爲測點高度與小區域內地形平均高度的差(公尺)，G 爲萬有引力常數，ρ 爲岩層密度(公克/立方公分)，$\triangle g_{Tc}$ 爲某一環帶中某一分區的地形修正量(毫伽)。將各分區的地形修正量相加，即得重力測點的地形總修正量。

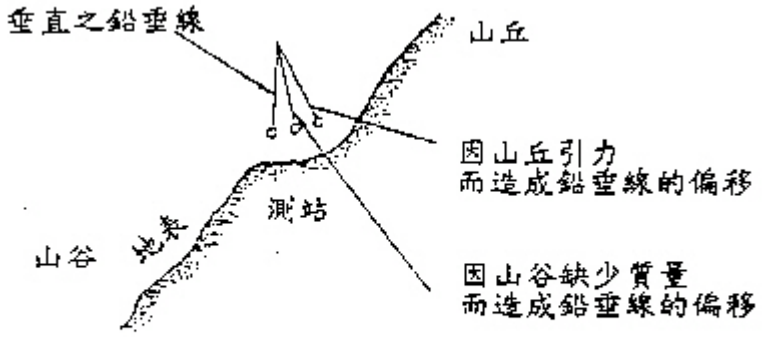


圖 4-7　地形修正示意圖。

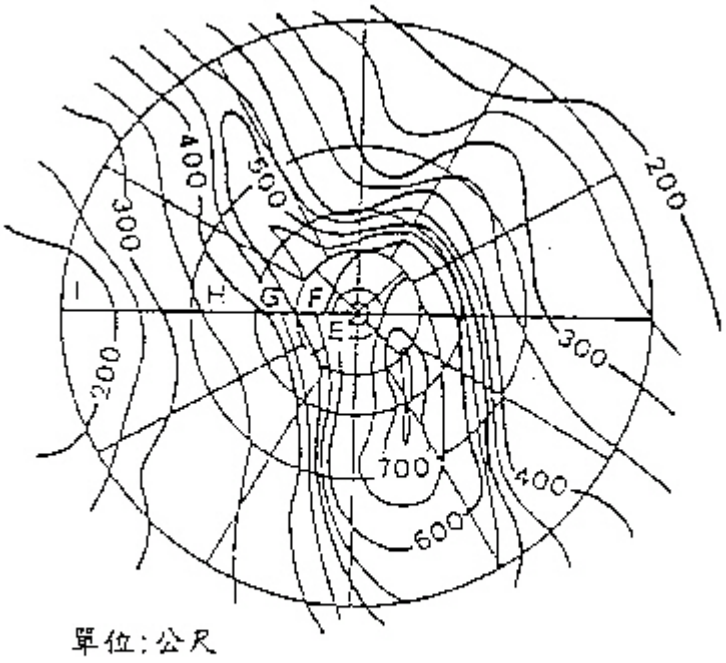


圖 4-8　透明的漢默修正模板套在地形圖上

4.4.4 緯度修正(Latitude Correction)

由於地球並非完全的球體，它的赤道半徑大於兩極半徑，且由於地球的自轉，使地表的離心力由赤道向兩極遞減，造成重力值隨測點緯度增加而增加。爲了去除因測點位置不同所引起緯度效應之差異，觀測重力值必須做緯度修正。

在 1971 年國際大地測量暨地球物理聯盟(International Union of Geodesy and Geophysics,簡稱 IUGG)莫斯科會議中，國際大地測量協會(IAG)決定採 1964 年 Kaula 地球模型(長半徑:6,378，160 公尺;短半徑;6,356,774 公尺;扁平率:1/298.247)，定出 1967 年大地參考系統(Geodetic Reference System 1967,簡稱 GRS67)。該會利用全球精密重力測量及重測後的地球半徑和扁平率推導出 GRS 67 重力公式，以取代已使用四十年的 1930 年國際重力公式(International Gravity Formula,簡稱 IGF)。圖 4-9 是 1930 IGF 與 GRS67 重力公式所計算出，不同緯度海平面上之理論重力值的差值，此差值並非呈線性分佈，在赤道的差值爲 17.15 毫伽，而在兩極則爲 3.58 毫伽。

根據 Morelli(1976)於”重力測量現代規範”短文中指出，重力觀測是採用

IGSN71 重力系統時，若要計算理論重力值，則必須配合使用 GRS67 重力公式。

4.4.5 重力異常

各測點的絕對重力值，經過不同的重力修正步驟，可獲得代表不同意義的重力異常值，最常用的重力異常爲自由空間異常(Free-air anomaly)及布蓋異常(Bouguer anomaly)。

自由空間異常(gFA)可由

$$g_{FA} = g_{OBS} + \Delta g_F - g_t \qquad (4.15)$$

求得，g_{OBS}是測點的絕對重力值，△g_F是自由空間修正量，g_t是利用式(4.4)計算出來測點的理論重力值。

自由空間異常與地形的關係，常被用於探討均衡(Isostasy)的問題。事實上，自由空間異常包含了基準面以上地形質量所引起的重力效應。在某一廣大範圍的高海拔地區，若其自由空間異常很小，表示該區深部存在有相對低密度質體，以補償地表地形所造成的重力效應，例如古老的地塊和喜瑪拉雅山等地區。換言之，如果在地形較高的地區，其自由空間異常呈現正的高區，則顯示此地區未達局部補償(Verma,1985)。另外，利用全球的自由空間異常資料，可計算出大地起伏與垂線偏差，這兩個數量在大地測量學上，用以描述大地水準面與旋轉橢球體面間的偏離情形。

自由空間異常值含有測點與基準面間岩層所產生的重力效應，將此效應從自由空間異常值中去除，即

$$g_{BA}=g_{FA}-\triangle g_B \qquad (4.16)$$

△g_B是布蓋修正量。假如測點周圍地形平坦，地形效應可以忽略時，△g_{BA}稱爲簡易布蓋異常(Simple Bouguer anomaly);若測點周圍地形崎嶇，那些式(4.16),則需加上地形修正量(△g_{TC})，

$$g_{BA}=9_{FA}-\triangle g_B+\triangle g_{TC} \qquad (4.17)$$

此時的 g_{BA}稱爲完全布蓋異常(Complete Bouguer anomaly)。布蓋異常是基準面以下因側向密度不同所造成重力效應之總和，因此利用布蓋異常資料，可推估地下

岩層密度分佈情形，進而描繪出地下構造的形貌。

§4.5 地殼均衡理論

布蓋(Bouguer)於西元 1749 年首先在文章中提及均衡的概念，他是在秘魯測量緯度一度之子午線弧長時，發現於 Andes 山區所測得鉛垂線與重力方向之夾角比預期的角度小，換言之，鉛錘與安地斯山間的引力小於他們原先所估計的。到了十九世紀，George Everest 利用三角測量在印度沿著 77°30’ 的子午線，從事精密的弧長測量，經計算後發現 Kaliana(位於喜瑪拉雅山南麓)和 Kalianpur(位於印度中部)間之天文與地理緯度有 5.236 秒的差異(換算爲弧長約爲 151 公尺)。J.T.Walker 認爲這個差異不是因爲測量錯誤，而是因爲喜瑪拉雅山底下質量不足(Mass deficiency)所造成的，並建議探討因山脈所產生的引力的問題。於是在西元 1852 年，印度政府下令加爾喀答副主教 John Henry Pratt 進行”引力造成鉛垂線偏離效應”的研究。Pratt 計算喜瑪拉雅山及西藏高原這兩個塊體所產生的引力，會使北印度 Kaliana 地區的鉛垂線偏離 27.853 秒，使中部印度 Kalianpur 地區之鉛垂線偏離 11.968 秒，兩地之鉛垂線偏離角度有 15.885 秒的差異，是天文與地理緯度差異的三倍。Pratt 在西元 1854 年底提出研究結果，認爲喜瑪拉雅山及西藏高原對鉛錘所產生的引力，有三分之二是被這些高山底下質量不足的效應所抵消。二個月後，Sir George Airy 在送給皇家科學院(Royal Society)的文章中，推論地球最外層是十英哩厚的地殼，地殼之內則爲熔融的狀態，地殼是無法支撐二英哩高山的重量，像喜瑪拉雅山脈如此重的塊體，不但會將地殼壓碎，更會下沈且浮在密度較大的熔岩(Lava)上，形成山根(Mountain root)。於是西元 1855 年，Pratt 和 Airy 分別提出”補償高山質量”的假說。

4.5.1 Pratt 假說(Pratt’ s hypothesis)

Pratt 認爲岩石圈(Lithosphere)是由不同密度之岩柱體所組成，浮在密度較大且具可塑性的軟流圈(Asthenosphere)上，各岩柱體的底部在同一個深度。岩石圈與軟流圈交界面的深度，即是 Pratt 假說的補償深度(Compensation depth)，各岩柱體在此深度之垂直靜壓力是相等的，參數意義如圖 4-10 所示:

$$\rho_u D = (h_1 + D)\rho_1$$
$$= (h_2 + D)\rho_2$$
$$= \rho_W d + \rho \cdot d(D - d) \qquad (4.18)$$

因此，高於海平面岩柱體的密度較海平面岩柱體的密度小，

$$\rho_1 = \rho_u \left(\frac{D}{h_1 + D} \right) \qquad (4.19)$$

相反的,低於海平面岩柱體的密度比海平面岩柱體的密度大，也就是說，岩柱體的密度與厚度成反比。在 Pratt 假說下，岩石圈密度在側向會有變化，在高山與高原地區岩柱體的密度較小，可以補償高山與高原的質量;在海洋地區岩柱體的密度較大，剛好補償因海水所造成的質量不足。

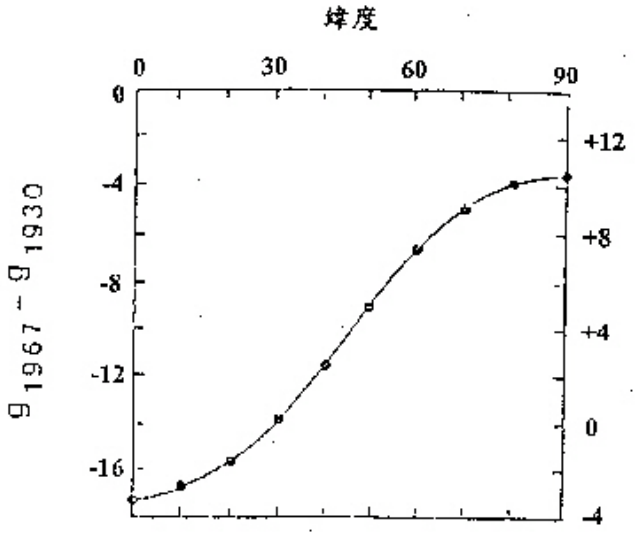


圖 4-9　利用 1930　IGF 與 GRS　67 所求得在不同緯度海平面上之理論重力值的差值(右邊縱座標為加上 14 毫伽後的差值)

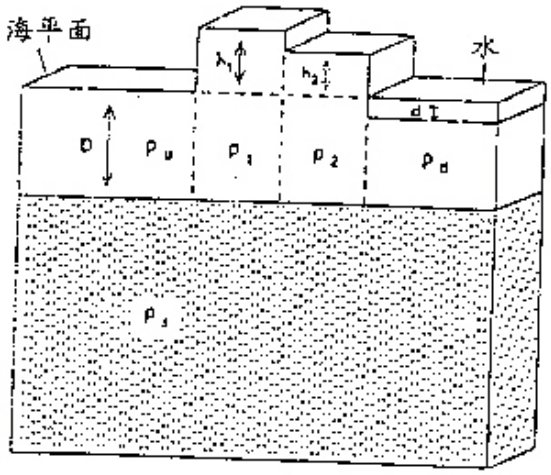


圖 4-10 普瑞特假說示意圖，因側向密度不同而達到均衡補償：高山底下的物質密度較小；而海盆底下的物質密度較大。ρ_w：海水密度，ρ_s：軟流圈密度，ρ_1和ρ_2：分別為高度h_1和高度h_2之高山岩柱體的密度，ρ_d：位於海水深度為d下方岩柱體的密度，ρ_u：海平面底下岩柱體的密度。

4.5.2 Airy假說(Airy hypothesis)

Airy認爲岩石圈是由密度相同，厚度不同的柱狀岩體所組成，漂浮在軟流圈之上(圖4-12)，這種情形就好像冰山或軟木浮在水面上。根據阿基米德(Archimedes)靜力平衡原理:浮體的重量等於排開同體積水的重量，因此在山脈地區的岩柱體要以”根"的方式來補償高山的重量。令ρ_U和ρ_S分別爲岩石圈和軟流圈的密度，各岩柱體在補償深度有相等單位面積質量，參數意義如圖4-11所示:

$$t\rho_u + r_1\rho_s = (h_1 + t + r_1)\rho_u$$
$$= (h_2 + t + r_2)\rho_u + (r_1 - r_2)\rho_s$$
$$= d\rho_w + (t - d - r_3)\rho_u + (r_1 + r_3)\rho_s \qquad (4.20)$$

若有一高度爲h1的高山，其山根的厚度:

$$r_1 = \left(\frac{\rho_u}{\rho_s - \rho_u}\right)h_1 \qquad (4.21)$$

位於海水深度爲d下方的岩柱體，反山根(Anti-root)的厚度r_3:

$$r_3 = \frac{d(\rho_u - \rho_w)}{\rho_s - \rho_u} \qquad (4.22)$$

，由於岩石圈爲一剛性的表層，包含了地殼(Crust)，上部地函(Upper mantle)和其間的莫荷(Moho)不連續面，莫荷不連續面的深淺與岩石圈的厚薄有著密切的關係。將岩石圈的密度(ρ_U)換成地殼的密度(ρ_C)，軟流圈的密度(ρ_S)換成上部地函的密度(ρ_m)，式(4.21)和(4.22)分別改寫成:

$$r_1 = \left(\frac{\rho_c}{\rho_m - \rho_c}\right) h_1 \qquad (4.23)$$

及

$$r_3 = \frac{d(\rho_c - \rho_w)}{\rho_m - \rho_c} \qquad (4.24)$$

，假設地殼平均密度是2.67公克/立方公分，上部地函的密度是3.3公克/立方公分，那麼，在達到局部補償(Local compensation)的情形下，$r_1 \fallingdotseq 4h_1$，換言之，山根的厚度約爲山脈高度的四倍。

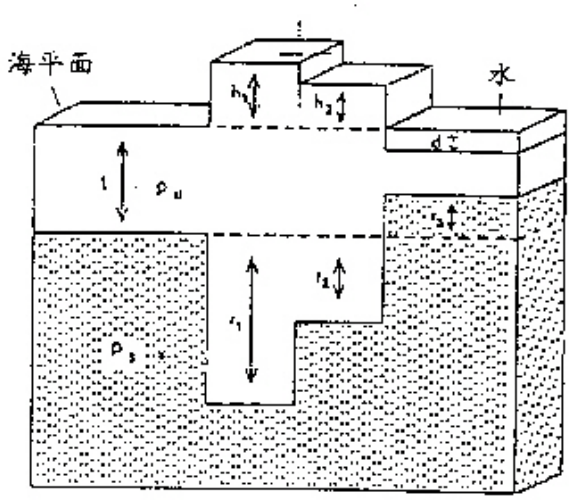


圖 4-11 艾里假說示意圖，因岩石層不同厚度而達到均衡補償：在高山底下有"山根"的存在；而海盆下方則有"反山根"的存在。ρ_u和ρ_s分別為岩石圈與軟流圈的密度。

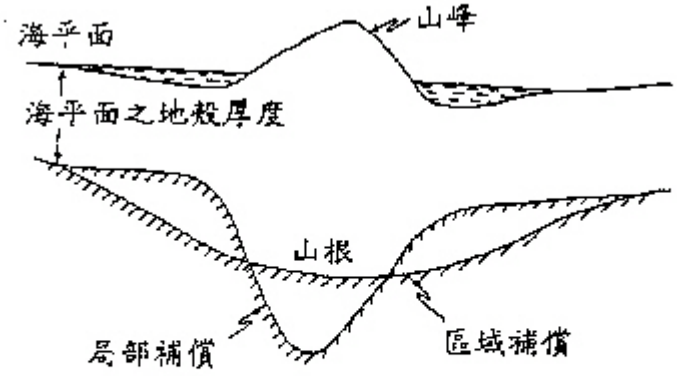


圖 4-12 補償作用可分為區域性補償和局部性補償兩種

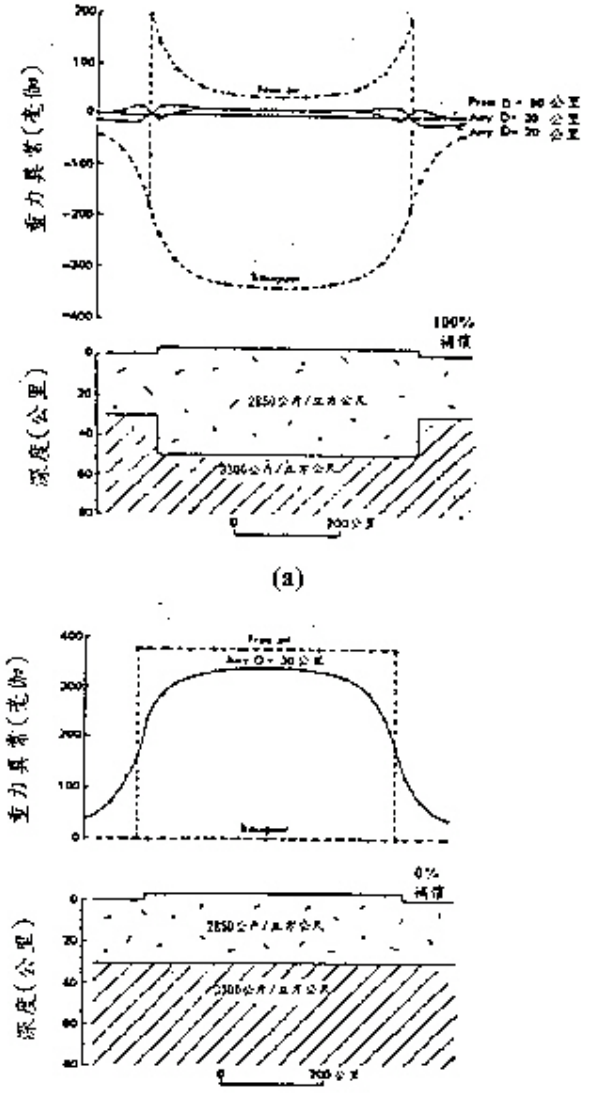
4.5.3 地殼均衡與重力異常

直到西元 1889 年，均衡(Isostasy)這個字才由 Dutton 提出，原先他比較喜歡用”Isobary”這個字來描述等壓現象，但是”Isobary”在氣象學上已被廣泛使用，爲避免混淆而採用”Isostasy”這個字來說明均衡情形。

根據 Bowie(1924)研究結果，認爲面積廣達一萬平方公里(約 1°× 1°)之地表形貌才會有補償作用，而許多小範圍的地形是無法達到完全均衡狀態(Complete isostatic equilibrium)。Vening Meinesz(1931)修改 Airy 的假說，他將補償地表地形的作用區分爲區域性的補償(Regional compensation)和局部性的補償(Local compensation)兩種(圖 4-12)。Heiskanen 由均衡異常研究，推論全球有 85%地區都已達到區域性的補償。

前面提到 Pratt 和 Airy 的假說，Pratt 認爲較高的山脈其平均密度較小;Airy 認爲高山或高原底下會有山根的存在，這兩種完全不同的假說，卻都是用來解釋高山塊體的質量如何被補償。根據布蓋重力異常的定義，這兩種假說均會造成負的重力異常，只是在異常梯度上會有所不同，另外自由空間異常也可探討均衡的問題。圖 4-13 是以 Airy 的假說爲基礎，計算出地殼均衡與重力異常間的關係，在完全補償的情況時(圖 4-13(a))，自由空間異常值約爲 50 毫伽，布蓋異常值則小

於-300 毫伽;在沒有補償的情況時(圖 4-13(b))，自由空間異常值接近 400 毫伽，而布蓋異常值卻等於零。由重力異常分佈情形看來，全球許多地區都已達到均衡狀態。如科羅拉多高原、西藏高原及喜瑪拉雅山等老陸塊地區，自由空間異常值接近零，但布蓋異常都呈現很大的負值，尤其在喜瑪拉雅山區的布蓋異常更達到-550 毫伽，這些證據都表示山脈與高原的底下有山根的存在。在海洋，除了弧溝系統以外的地區，自由空間異常值大都在±50 毫伽之間，但其布蓋異常值卻達到+400 毫伽，這是因爲海洋地塊底下有反山根存在，使高密度的物質接近地表所致，由前述結果，似乎 Airy 的假說較符合重力觀測資料，這與利用震波觀測所得「高山與高原地區之地殼較厚，海洋性地殼較薄」的結果一致。圖 4-14 是美西地區布蓋異常和震波速度分佈的情形，雖然 Airy 的假說較佔上風，但垂直方向的速度變化與側向的不均性，意謂地殼不是均質且非單一密度，與 Airy 的假設不符。事實上，某地區的均衡模式絕不可能由單一種假說就能完全說明，尤其在年輕的造山帶，應力作用來自四面八方，同時還得考慮岩層撓曲(Flexure)的情形，使得均衡問題變得更複雜。



(a)

(b)

圖 4-13 以艾里假說為基礎，計算出山脈(a)完全補償(b)沒有補償的重力異常分佈情形。

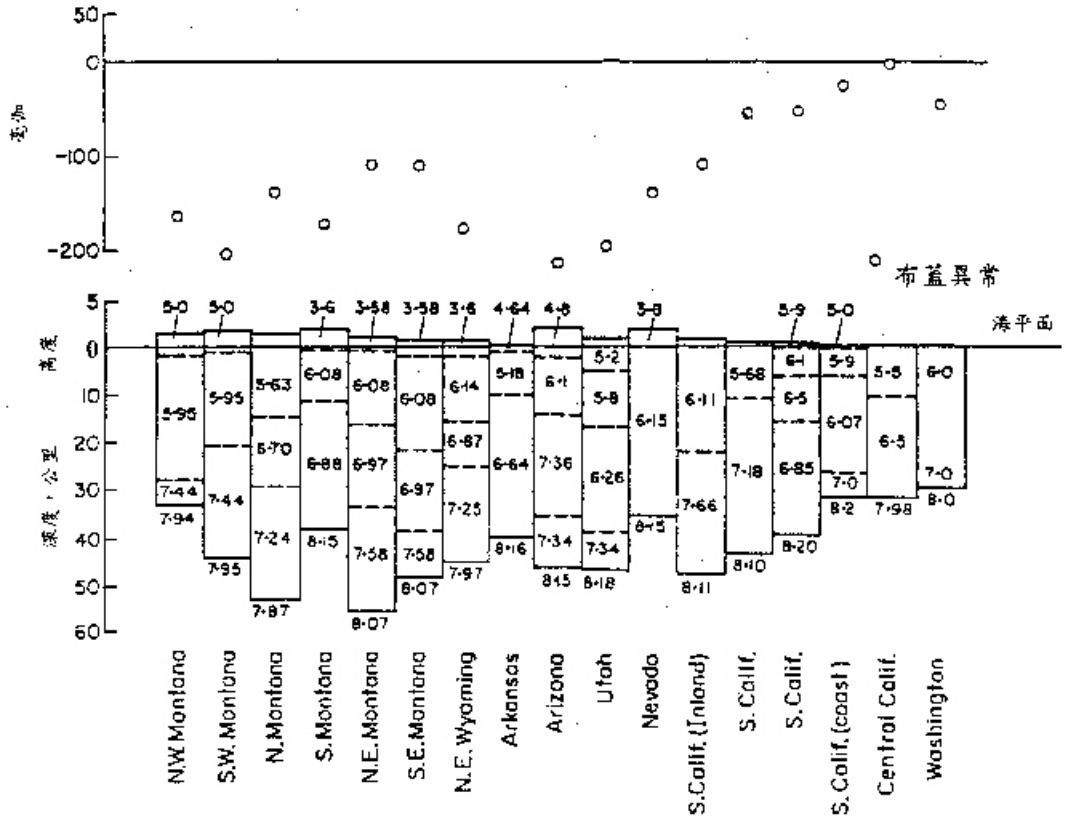


圖4-14　美國西部布蓋異常與震波速度分佈的情形。